

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 4

Câu / Bài	Nội dung giải chi tiết	Điểm
Bài 1 (1,5 điểm)	a) Ngoặc thứ nhất: $(2\sqrt{x} - (\sqrt{x} + 2)) / ((\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)) = (\sqrt{x} - 2) / ((\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)) = 1 / (\sqrt{x} + 2)$. Ngoặc thứ hai: $((\sqrt{x} - 2) + 2) / ((\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)) = \sqrt{x} / ((\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2))$. Chia hai ngoặc: $A = [1/(\sqrt{x} + 2)] \times [((\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)) / \sqrt{x}] = (\sqrt{x} - 2) / \sqrt{x}$. b) Xét hiệu $A - 1 = (\sqrt{x} - 2) / \sqrt{x} - 1 = (\sqrt{x} - 2 - \sqrt{x}) / \sqrt{x} = -2 / \sqrt{x}$. Với $x > 4 \Rightarrow \sqrt{x} > 2 > 0 \Rightarrow -2 / \sqrt{x} < 0 \Rightarrow A < 1$.	0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 2 (1,5 điểm)	a) Khai triển hệ: $\{ 2x - 3y = 5 - 2 - 6 = -3 ; 3x + 2y = 7 + 6 - 2 = 11 \}$ Nhân PT1 với 2, PT2 với 3: $\{ 4x - 6y = -6 ; 9x + 6y = 33 \} \Rightarrow 13x = 27 \Rightarrow x = 27/13$. $y = (2x + 3)/3 = (54/13 + 3)/3 = 31/13$. b) Đồ thị song song với $y = -2x + 1 \Rightarrow a = -2$ và $b \neq 1$. Hàm số có dạng $y = -2x + b$. Đi qua $M(2; -1)$: $-1 = -2(2) + b \Leftrightarrow -1 = -4 + b \Leftrightarrow b = 3$ (thỏa mãn $b \neq 1$). Vậy $a = -2; b = 3$.	0,75đ 0,75đ
Bài 3 (1,0 điểm)	a) Độ cao của flycam: $h_1 = 180 \times \sin(35^\circ) \approx 180 \times 0,57358 = 103,2 \text{ m}$. b) Độ cao chênh lệch giữa flycam và nóc nhà thể thao: $\Delta h = 103,24 - 12 = 91,24 \text{ m}$. Khoảng cách theo phương ngang từ flycam đến nhà thể thao: $d = \Delta h / \tan(22^\circ) = 91,24 / \tan(22^\circ) \approx 91,24 / 0,40403 \approx 225,8 \text{ m}$.	0,5đ 0,5đ
Bài 4 (1,0 điểm)	Gọi tổng số vốn bỏ ra là V (đồng) và tổng số máy là N. Giá vốn 1 máy: $g = V / N$. Bán 60% số máy đầu: Giá bán = $1,25g$. Doanh thu = $0,6N \times 1,25g = 0,75Ng = 0,75V$. Bán 40% số máy sau: Giá bán = $1,25g \times (1 - 10\%) = 1,125g$. Doanh thu = $0,4N \times 1,125g = 0,45Ng = 0,45V$. Tổng doanh thu cả lô máy = $0,75V + 0,45V = 1,20V$. Tổng tiền lãi = Tổng doanh thu - Vốn = $1,20V - V = 0,20V = 25.300.000$ (đồng). Suy ra $V = 25.300.000 / 0,20 = 126.500.000$ (đồng). Vậy số tiền vốn nhập lô máy tính là $126.500.000$ đồng.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 5 (1,0 điểm)	Thể tích bể: $V = x^2 \cdot h = 16 \Rightarrow h = 16 / x^2$. Diện tích xây dựng (đáy + 4 mặt xung quanh): $S = x^2 + 4xh = x^2 + 4x(16/x^2) = x^2 + 64/x = x^2 + 32/x + 32/x$. Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương ($x^2, 32/x, 32/x$): $S \geq 3 \sqrt[3]{x^2 \cdot (32/x) \cdot (32/x)} = 3 \sqrt[3]{1024} = 3 \cdot 4 \sqrt[3]{16} = 24 \sqrt[3]{2} \approx 30,24 \text{ m}^2$. Dấu "=" xảy ra khi $x^2 = 32/x \Leftrightarrow x^3 = 32 \Leftrightarrow x = 2 \sqrt[3]{4} \approx 3,17 \text{ m}$. Chiều cao khi đó: $h = 16 / (2 \sqrt[3]{4})^2 = \sqrt[3]{4} \approx 1,59 \text{ m}$ ($h = x/2$).	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 6 (3,0 điểm)	a) (1,0đ) Có AK là đường kính $\Rightarrow \angle ABK = 90^\circ \Rightarrow BK \perp AB$. Mà $CH \perp AB$ (đường cao) $\Rightarrow CH \parallel BK$. Tương tự: $\angle ACK = 90^\circ \Rightarrow CK \perp AC$, mà $BH \perp AC \Rightarrow BH \parallel CK$. Tứ giác $BHCK$ có các cặp cạnh đối song song nên là hình bình hành.	0,5đ 0,5đ 0,5đ

Câu / Bài	Nội dung giải chi tiết	Điểm
	b) (1,0đ) Hình bình hành $BHCK$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Do I là trung điểm $BC \Rightarrow I$ cũng là trung điểm $HK \Rightarrow H, I, K$ thẳng hàng. Xét tam giác AHK có O là trung điểm AK, I là trung điểm $HK \Rightarrow OI$ là đường trung bình của $\Delta AHK \Rightarrow AH = 2OI$. c) (1,0đ) Tứ giác $BCEF$ nội tiếp đường tròn đường kính $BC \Rightarrow \angle AEF = \angle ABC$. Kẻ tiếp tuyến Ax tại $A \Rightarrow \angle xAB = \angle ACB$ (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung). Qua biến đổi góc ta chứng minh được $OA \perp EF$.	0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 7 (1,0 điểm)	Ta có: $P = [1/(x^2 + y^2) + 1/(2xy)] + [1/(2xy) + 8xy] - 4xy + 1/(xy)$. Nhóm 1: $1/(x^2 + y^2) + 1/(2xy) \geq 4 / (x^2 + y^2 + 2xy) = 4 / (x + y)^2 \geq 4/1 = 4$. Nhóm 2: $1/(4xy) + 4xy \geq 2 \sqrt{ (1/(4xy)) \cdot 4xy } = 2$. Nhóm 3: $5/(4xy) \geq 5 / (4 \cdot ((x+y)/2)^2) = 5 / (4 \cdot 1/4) = 5$. Cộng các bất đẳng thức: $P \geq 4 + 2 + 5 = 11$. Dấu "=" xảy ra khi $x = y = 1/2$. Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 11.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ